

Auteur: Wout Vanderborght
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 12.4

Bepaal modus, argument en goniometrische vorm van de volgende complexe
getallen door eerst modulus en argument van de teller en noemer apart te

bepalen: $\frac{\sqrt{2}}{i-1}$

Teller: $\sqrt{2}$

$$r_t = \sqrt{2} \text{ en } \theta_t = \text{Bgtan}(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow z_t = \sqrt{2} \text{cis}(0)$$

Noemer: $i-1$

$$r_n = \sqrt{2} \text{ en } \theta_n = \text{Bgtan}(-1) = \frac{3\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow z_n = \sqrt{2} \text{cis}\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

Samen:

$$\Leftrightarrow z = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \text{cis}\left(0 - \frac{3\pi}{4}\right) = \text{cis}\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow r = 1 \text{ en } \theta = -\frac{3\pi}{4}$$

References